



Análisis de Implementación de Planes de Suscripción - CRTLPyme



1. ARCHIVO: `prisma/seed-subscription-plans.ts`

Propósito

Script de inicialización (seeding) que puebla la base de datos con los planes de suscripción predefinidos del sistema CRTLPyme SaaS.

Funcionalidad Principal

- **Crea o actualiza** 8 planes de suscripción (4 mensuales + 4 anuales)
 - **Verifica existencia** antes de crear para evitar duplicados
 - **Actualiza planes existentes** si ya están en la base de datos
 - **Muestra estadísticas** de planes creados/actualizados al finalizar
-



PLANES DE SUSCRIPCIÓN DEFINIDOS

PLANES MENSUALES

1 Plan Gratuito (FREE)

- **Precio:** \$0 CLP/mes
 - **Período de prueba:** 0 días
 - **Límites:**
 - ☒ 1 Usuario
 - ☒ 50 Productos máximo
 - ☒ 100 Ventas/mes
 - ☒ 1 Caja registradora
 - **Características:**
 - Soporte por email
 - Reportes básicos
 - **Estado:** Activo y visible
-

2 Plan Básico - Mensual

- **Precio:** \$19,990 CLP/mes
- **Período de prueba:** 14 días
- **Límites:**
 - ☒ 3 Usuarios
 - ☒ 500 Productos máximo
 - ☒ Ventas ilimitadas

-  2 Cajas registradoras
 - **Características:**
 - Soporte prioritario
 - Reportes avanzados
 - Control de inventario
 - Gestión de clientes
 - **Estado:** Activo y visible
-

3 Plan Profesional - Mensual

- **Precio:** \$39,990 CLP/mes
 - **Período de prueba:** 14 días
 - **Límites:**
 -  10 Usuarios
 -  2,000 Productos máximo
 -  Ventas ilimitadas
 -  5 Cajas registradoras
 - **Características:**
 - Soporte 24/7
 - Reportes personalizados
 - Multi-sucursal
 - Integración con Transbank
 - Facturación electrónica
 - API de integración
 - Backup automático diario
 - **Estado:** Activo y visible
-

4 Plan Empresarial - Mensual

- **Precio:** \$79,990 CLP/mes
- **Período de prueba:** 30 días
- **Límites:**
-  Usuarios ilimitados (null)
-  Productos ilimitados (null)
-  Ventas ilimitadas (null)
-  Cajas registradoras ilimitadas
- **Características:**
- Soporte dedicado 24/7
- Reportes personalizados
- Multi-sucursal avanzado
- Integración con todos los medios de pago
- Facturación electrónica SII
- API completa
- Backup en tiempo real

- Personalización del sistema
 - Capacitación incluida
 - **Estado:** Activo y visible
-

PLANES ANUALES (con 20% de descuento)

5 Plan Básico - Anual

- **Precio:** \$191,904 CLP/año
 - **Ahorro:** 20% de descuento (equivalente a 2 meses gratis)
 - **Precio mensual equivalente:** ~\$15,992 CLP/mes
 - **Período de prueba:** 30 días
 - **Límites:** Iguales al Plan Básico Mensual
 - **Características adicionales:**
 - ★ 20% de descuento
 - ★ 2 meses gratis
 - **Estado:** Activo y visible
-

6 Plan Profesional - Anual

- **Precio:** \$383,904 CLP/año
 - **Ahorro:** 20% de descuento (equivalente a 2 meses gratis)
 - **Precio mensual equivalente:** ~\$31,992 CLP/mes
 - **Período de prueba:** 30 días
 - **Límites:** Iguales al Plan Profesional Mensual
 - **Características adicionales:**
 - ★ 20% de descuento
 - ★ 2 meses gratis
 - **Estado:** Activo y visible
-

7 Plan Empresarial - Anual

- **Precio:** \$767,904 CLP/año
 - **Ahorro:** 20% de descuento (equivalente a 2 meses gratis)
 - **Precio mensual equivalente:** ~\$63,992 CLP/mes
 - **Período de prueba:** 30 días
 - **Límites:** Iguales al Plan Empresarial Mensual
 - **Características adicionales:**
 - ★ 20% de descuento
 - ★ 2 meses gratis
 - **Estado:** Activo y visible
-

8 Plan Premium - Anual

- **Precio:** \$1,199,904 CLP/año
- **Ahorro:** 20% de descuento
- **Precio mensual equivalente:** ~\$99,992 CLP/mes
- **Período de prueba:** 30 días
- **Límites:** Todo ilimitado
- **Características PREMIUM:**
 - ✨ Todo lo del Plan Empresarial
 - ✨ Módulo de Contabilidad integrado
 - ✨ Módulo de RRHH
 - ✨ Módulo de Compras y Proveedores
 - ✨ CRM avanzado
 - ✨ Business Intelligence
 - ✨ Integraciones personalizadas
 - ✨ Desarrollo de módulos a medida
 - ✨ Consultor dedicado
 - ✨ SLA garantizado 99.9%
 - ★ 20% de descuento
 - ★ 2 meses gratis
- **Estado:** Activo y visible

ESQUEMA DE BASE DE DATOS

Modelo: SubscriptionPlan

El script utiliza el modelo `SubscriptionPlan` de Prisma con los siguientes campos:

```
{
  id: string,           // ID único del plan
  name: string,         // Nombre del plan
  description: string | null, // Descripción del plan
  price: number,        // Precio en CLP
  billingCycle: BillingCycle, // 'MONTHLY' o 'YEARLY'
  trialDays: number,    // Días de período de prueba
  isVisible: boolean,   // Si se muestra en la UI
  sortOrder: number,    // Orden de visualización
  features: string,      // JSON stringify con array de features
  maxUsers: number | null, // Límite de usuarios (null = ilimitado)
  maxProducts: number | null, // Límite de productos (null = ilimitado)
  maxSales: number | null, // Límite de ventas (null = ilimitado)
  isActive: boolean,    // Si el plan está activo
  createdAt: DateTime,  // Fecha de creación
  updatedAt: DateTime   // Fecha de actualización
}
```

Enum: BillingCycle

```
enum BillingCycle {  
  MONTHLY // Mensual  
  YEARLY  // Anual  
}
```

 2. ARCHIVO: app/api/subscription-plans/route.ts**Propósito**

API REST para gestionar planes de suscripción con endpoints públicos (lectura) y privados (escritura).

 ENDPOINTS DE LA API**1 GET /api/subscription-plans****Funcionalidad:**

- Lista todos los planes de suscripción activos y visibles
- Incluye contador de suscripciones activas por plan
- Permite ver planes ocultos/inactivos con parámetro `?all=true` (solo admins)

Permisos:

-  **Público** - Cualquier usuario puede listar planes visibles
-  **Admin (PROVEEDOR)** - Puede ver todos los planes con `?all=true`

Parámetros de Query:

- `all=true` (opcional) - Muestra todos los planes incluyendo inactivos/ocultos (requiere permisos de admin)

Respuesta Exitosa (200):

```
{
  "plans": [
    {
      "id": "plan-id",
      "name": "Plan Básico - Mensual",
      "description": "Ideal para pequeños negocios...",
      "price": 19990,
      "billingCycle": "MONTHLY",
      "trialDays": 14,
      "features": "[\"3 Usuarios\", \"500 Productos\"]",
      "maxUsers": 3,
      "maxProducts": 500,
      "maxSales": null,
      "isVisible": true,
      "isActive": true,
      "sortOrder": 2,
      "activeSubscriptions": 15, // ★ Contador agregado
      "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
    }
    // ... más planes
  ],
  "total": 8
}
```

Respuesta de Error (500):

```
{
  "error": "Error al obtener planes de suscripción"
}
```

Lógica Especial:

- Cuenta suscripciones activas mediante:

```
typescript
prisma.subscription.count({
  where: { planId: plan.id, status: 'ACTIVE' }
})
```

- Ordena planes por `sortOrder` ascendente

2 POST /api/subscription-plans**Funcionalidad:**

- Crea un nuevo plan de suscripción
- Solo accesible por administradores con rol PROVEEDOR

Permisos:

-  **PROVEEDOR solamente** - Verificado mediante `verifyAdminSaaSAccess()`

Body Request:

```
{
  "name": "string",           // ✅ REQUERIDO
  "description": "string",    // Opcional
  "price": "number",         // ✅ REQUERIDO (en CLP)
  "billingCycle": "MONTHLY|YEARLY", // ✅ REQUERIDO
  "trialDays": "number",     // Opcional (default: 0)
  "features": "string (JSON)", // Opcional
  "maxUsers": "number|null",  // Opcional (null = ilimitado)
  "maxProducts": "number|null", // Opcional (null = ilimitado)
  "maxSales": "number|null",  // Opcional (null = ilimitado)
  "isVisible": "boolean",     // Opcional (default: true)
  "sortOrder": "number"       // Opcional (default: 0)
}
```

Validaciones:

- ✅ name debe estar presente
- ✅ price debe estar presente
- ✅ billingCycle debe estar presente
- Si faltan campos, retorna error 400

Respuesta Exitosa (201):

```
{
  "message": "Plan de suscripción creado exitosamente",
  "plan": {
    "id": "new-plan-id",
    "name": "Mi Nuevo Plan",
    "price": 29990,
    // ... resto de campos
  }
}
```

Respuesta de Error (400):

```
{
  "error": "Faltan campos requeridos: name, price, billingCycle"
}
```

Respuesta de Error (401/403):

```
{
  "error": "No autorizado" // Si no es PROVEEDOR
}
```

Respuesta de Error (500):

```
{
  "error": "Error al crear plan de suscripción"
}
```

SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN

Función de Autorización: `verifyAdminSaaSAccess()`

Esta función (importada de `@/lib/admin-auth`) verifica:

-  Usuario autenticado
-  Rol de usuario es **PROVEEDOR** (admin del sistema SaaS)
-  Retorna error si no cumple requisitos

Niveles de Acceso:

- **GET** - Público (planes visibles) o Admin (todos los planes con `?all=true`)
- **POST** - Solo PROVEEDOR
- **PUT/PATCH** - No implementado aún
- **DELETE** - No implementado aún

FLUJO DE EJECUCIÓN DEL SEED

1. Iniciar script
2. Para cada plan en el array `subscriptionPlans`:
 - a. Buscar si existe plan con mismo `name` + `billingCycle`
 - b. Si existe:
 - Actualizar plan con nuevos datos
 - Incrementar **contador** `updatedCount`
 - c. Si no existe:
 - Crear nuevo plan
 - Incrementar **contador** `createdCount`
 - d. Manejar errores individuales
3. Mostrar resumen:
 - Planes creados
 - Planes actualizados
 - **Total** de planes
4. **Listar** **todos** los planes **ordenados** por `sortOrder`
5. Desconectar Prisma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gestión de Features

- Las características se almacenan como **JSON stringify** en la base de datos
- Formato: `JSON.stringify(['Feature 1', 'Feature 2', ...])`
- Al leer, se debe hacer `JSON.parse(plan.features)` para obtener el array

Límites Ilimitados

- Se representan como `null` en la base de datos
- `maxUsers: null` = usuarios ilimitados
- `maxProducts: null` = productos ilimitados
- `maxSales: null` = ventas ilimitadas

Cálculo de Descuentos Anuales

```
// Precio anual = precio mensual * 12 * 0.8 (20% descuento)
// Ejemplo: Plan Básico
19990 * 12 * 0.8 = 191,904 CLP/año
// Ahorro: 47,976 CLP (equivalente a 2.4 meses gratis)
```

Orden de Visualización

Los planes se ordenan usando el campo `sortOrder` :

1. Plan Gratuito (1)
2. Plan Básico - Mensual (2)
3. Plan Profesional - Mensual (3)
4. Plan Empresarial - Mensual (4)
5. Plan Básico - Anual (5)
6. Plan Profesional - Anual (6)
7. Plan Empresarial - Anual (7)
8. Plan Premium - Anual (8)



COMANDOS PARA EJECUTAR

Ejecutar el Seed:

```
# Desde la raíz del proyecto
npx ts-node prisma/seed-subscription-plans.ts

# 0 si está configurado en package.json
npm run seed:plans
```

Probar la API:

```
# Listar planes públicos
curl http://localhost:3000/api/subscription-plans

# Listar todos los planes (requiere autenticación admin)
curl http://localhost:3000/api/subscription-plans?all=true \
  -H "Cookie: next-auth.session-token=..."

# Crear nuevo plan (requiere autenticación admin)
curl -X POST http://localhost:3000/api/subscription-plans \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Cookie: next-auth.session-token=..." \
  -d '{
    "name": "Plan Test",
    "price": 9990,
    "billingCycle": "MONTHLY",
    "trialDays": 7
  }'
```

⚠ CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1. No hay Endpoints para Actualizar/Eliminar

- ❌ **PUT/PATCH** no implementado
- ❌ **DELETE** no implementado
- ✅ Se puede actualizar ejecutando el seed nuevamente
- ⚠ Para producción, considerar implementar estos endpoints

2. Validación de Datos

- ✅ API valida campos requeridos
- ❌ No valida rangos (ej: price > 0)
- ❌ No valida formato de features JSON
- ⚠ Considerar agregar validaciones con Zod o similar

3. Migraciones de Precios

- Si se cambian precios en el seed, afectará a:
- ✅ Nuevas suscripciones
- ❌ Suscripciones existentes (mantienen precio original)
- ⚠ Considerar estrategia de “grandfathering” para clientes existentes

4. Periodo de Prueba

- Los planes anuales tienen 30 días de prueba vs 14 días en mensuales
- El plan gratuito no tiene período de prueba (0 días)
- ⚠ Verificar lógica de implementación del trial en el módulo de suscripciones

5. Contador de Suscripciones Activas

- La API hace queries adicionales para contar suscripciones
- Con muchos planes, podría afectar rendimiento
- ✅ Considerar cachear este contador o usar vista materializada

🎯 RESUMEN EJECUTIVO

Estado Actual de la Implementación:

✅ Implementado:

- 8 planes de suscripción bien definidos
- Script de seed funcional con lógica de actualización
- API GET pública para listar planes
- API POST protegida para crear planes
- Contador de suscripciones activas por plan
- Soporte para planes mensuales y anuales
- Sistema de descuentos (20% en planes anuales)

⚠ Falta Implementar:

- Endpoints PUT/PATCH para actualizar planes
- Endpoint DELETE para eliminar/desactivar planes
- Validación robusta de datos de entrada

- Paginación para lista de planes (si crece mucho)
- Cache para mejorar rendimiento
- Webhooks para notificar cambios de planes



Estructura de Precios:

- **Gratuito:** \$0 (limitado)
- **Básico:** \$19,990/mes o \$191,904/año
- **Profesional:** \$39,990/mes o \$383,904/año
- **Empresarial:** \$79,990/mes o \$767,904/año
- **Premium:** \$1,199,904/año (solo anual)



Segmentos de Mercado:

- **Emprendedores/Prueba:** Plan Gratuito
- **Pequeños Negocios:** Plan Básico
- **Negocios Establecidos:** Plan Profesional
- **Cadenas/Multi-sucursal:** Plan Empresarial
- **Grandes Empresas:** Plan Premium



NOTAS FINALES

Esta implementación está bien estructurada y cubre los casos de uso básicos de un sistema SaaS multi-tenant. Los planes están claramente diferenciados por límites y características, y la API proporciona las operaciones esenciales de lectura y creación.

Recomendaciones para Producción:

1. Implementar endpoints faltantes (UPDATE, DELETE)
2. Agregar validación robusta con Zod
3. Implementar cache para mejorar rendimiento
4. Agregar logs de auditoría para cambios de planes
5. Considerar versionado de planes para migrar clientes existentes
6. Implementar lógica de “downgrade” y “upgrade” de planes
7. Agregar webhooks para integraciones externas (Transbank, etc.)

Análisis generado el: 11 de noviembre de 2025